

HACKERWOMEN COUNCIL

GUÍA DE TRABAJO: NMAP RECON CHALLENGE

Nombre Mariana Ponce Sepulveda
Objetivo Autorizado: scanme.nmap.org
Actividad: Nmap Recon Challenge (Retos 01 - 10)
Estado: Completado / Listo para entrega

Índice

- 01 Resumen Ejecutivo
- 02 registro detallado de retos y capturas
- 03 Tabla Resumen de Resultados
- 04 Preguntas de Análisis

01. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento constituye el informe de evidencias para el Nmap Recon Challenge. A lo largo de esta actividad práctica se realizaron 10 técnicas de escaneo y reconocimiento sobre el entorno de laboratorio autorizado scanme.nmap.org . El propósito del informe es consolidar la metodología empleada, el análisis técnico de los resultados obtenidos y la respuesta a las preguntas analíticas requeridas en las páginas 4 y 5 de la guía de trabajo.

02. REGISTRO DETALLADO DE RETOS Y CAPTURAS

Reto 01 **Verifica el Objetivo (Ping / Escaneo Básico)**

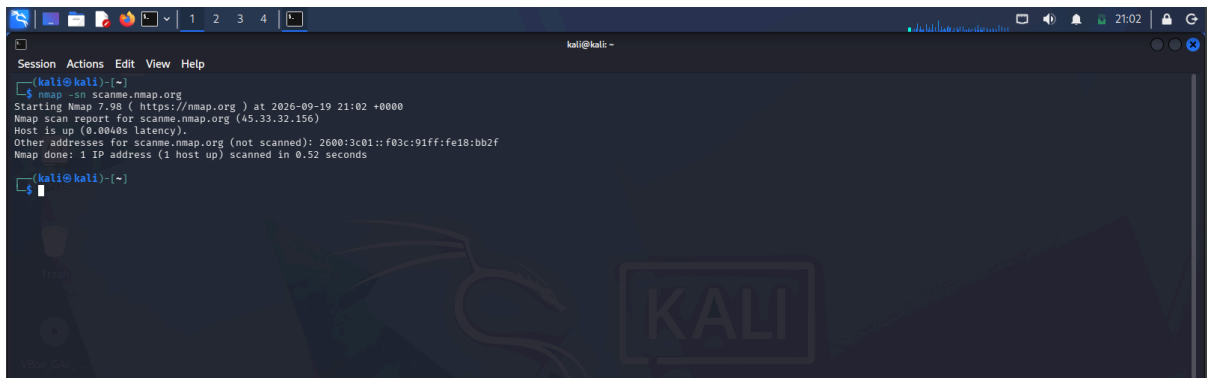
Objetivo: Comprobar si el host objetivo está disponible y activo en la red antes de ejecutar escaneos de puertos más invasivos.

Comando:

```
nmap -sn scanme.nmap.org
```

Resultado: Host activo en red.

Evidencia



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
kali@kali)~$ nmap -sn scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.90 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 21:02 +0000  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0040s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.52 seconds  
kali@kali)~$
```

RETO 02: DESCUBRE SUS PUERTOS

Objetivo: Realizar un escaneo de puertos TCP para identificar qué servicios están abiertos y accesibles en el servidor objetivo.

Comando:

```
nmap -sS scanme.nmap.org
```

Resultado:

Puertos abiertos encontrados (open):

- 22/tcp - ssh
- 80/tcp - http
- 9929/tcp - nping-echo
- 31337/tcp - Elite

Evidencia

```

kali@kali: ~
$ nmap -sS scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2020-09-19 21:48 -0800
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (10).
Stats: 0:05:23 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 42.55% done; ETC: 22:01 (0:07:16 remaining)
Stats: 0:05:31 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 42.62% done; ETC: 22:01 (0:07:26 remaining)
Stats: 0:10:21 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 45.01% done; ETC: 22:11 (0:12:39 remaining)
Stats: 0:21:22 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 50.47% done; ETC: 22:30 (0:20:59 remaining)
Stats: 0:41:20 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 60.45% done; ETC: 22:56 (0:27:04 remaining)
Stats: 0:56:46 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 68.08% done; ETC: 23:11 (0:26:37 remaining)
Stats: 1:01:27 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 70.40% done; ETC: 23:15 (0:25:51 remaining)
Stats: 1:02:51 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 71.09% done; ETC: 23:16 (0:25:33 remaining)
Stats: 1:23:55 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 81.53% done; ETC: 23:21 (0:19:01 remaining)
Stats: 1:34:00 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 86.52% done; ETC: 23:37 (0:14:39 remaining)
Stats: 1:44:33 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 91.75% done; ETC: 23:42 (0:09:24 remaining)
Stats: 1:57:09 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 97.07% done; ETC: 23:48 (0:02:25 remaining)
Stats: 2:04:26 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 23:52 (0:00:01 remaining)
Stats: 2:15:25 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 00:03 (0:00:01 remaining)
Stats: 2:15:32 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 00:04 (0:00:01 remaining)
Stats: 2:15:34 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 00:04 (0:00:01 remaining)
Stats: 2:15:37 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 00:04 (0:00:01 remaining)
Stats: 2:15:38 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 00:04 (0:00:01 remaining)

```

```

kali@kali: ~
$ nmap -sV scanme.nmap.org
Mmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0013s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2800:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 692 filtered tcp ports (no-response), 303 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8440.26 seconds

```

RETO 03: IDENTIFICA LOS SERVICIOS

Objetivo: Determinar qué programas y versiones exactas se están ejecutando en los puertos abiertos del servidor.

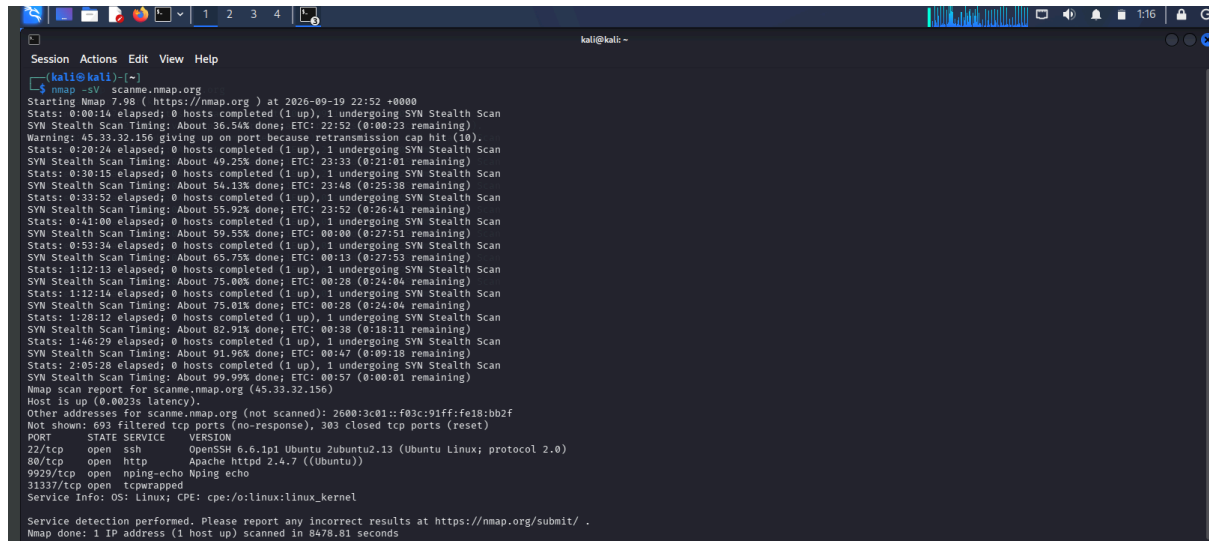
Comando:

nmap -sV scanme.nmap.org

Resultado: Servicios y versiones identificadas:

- 22/tcp | ssh | OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
- 80/tcp | http | Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
- 9929/tcp | nping-echo | Nping echo
- 31337/tcp | tcpwrapped

Evidencia



```
kali@kali: ~  
$ nmap -sV scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 22:52 +0000  
Stats: 0:00:14 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 36.54% done; ETC: 22:52 (0:00:23 remaining)  
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (10).  
Stats: 0:20:24 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 49.25% done; ETC: 23:33 (0:21:01 remaining)  
Stats: 0:30:15 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 54.13% done; ETC: 23:48 (0:25:36 remaining)  
Stats: 0:33:52 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 55.92% done; ETC: 23:52 (0:26:41 remaining)  
Stats: 0:41:00 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 59.55% done; ETC: 00:00 (0:27:51 remaining)  
Stats: 0:53:34 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 65.75% done; ETC: 00:13 (0:27:53 remaining)  
Stats: 1:12:13 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 75.00% done; ETC: 00:28 (0:24:04 remaining)  
Stats: 1:12:14 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 75.01% done; ETC: 00:28 (0:24:04 remaining)  
Stats: 1:28:12 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 82.91% done; ETC: 00:38 (0:18:11 remaining)  
Stats: 1:46:29 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 91.96% done; ETC: 00:47 (0:09:18 remaining)  
Stats: 2:05:28 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 00:57 (0:00:01 remaining)  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0023s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 693 filtered tcp ports (no-response), 303 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))  
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo  
31337/tcp open  tcpwrapped  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8478.81 seconds
```

RETO 04: ANALIZA UN SERVICIO

Objetivo: Elegir uno de los servicios descubiertos y realizar un análisis más detallado, identificando la razón (**REASON**) por la cual Nmap determina el estado del puerto.

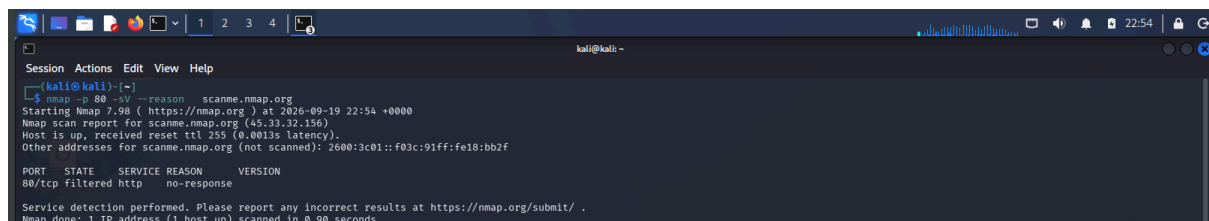
Comando:

`nmap -p 80 -sV --reason scanme.nmap.org`

Resultado:

La opción **--reason** reveló que el estado actual del puerto 80 es **filtered** debido a un evento de **no-response** (sin respuesta a las sondas enviadas), lo que sugiere que un dispositivo de seguridad o firewall intermedio/local bloqueó.

Evidencia



```
kali@kali: ~  
$ nmap -p 80 -sV --reason scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 22:54 +0000  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up, received reset ttl 255 (0.0013s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
PORT      STATE SERVICE REASON VERSION  
80/tcp    filtered http     no-response  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.90 seconds
```

RETO 05: UTILIZA SCRIPTS NSE

Objetivo: Ejecutar un script del motor de Nmap (NSE) para obtener información adicional del servicio web, como el título de la página HTML

Comando:

`nmap -p 80 --script=http-title scanme.nmap.org`

Resultado: Al estar el puerto en estado **filtered**, el servidor no respondió a la solicitud web y el script no pudo extraer el título del sitio.

Evidencia

```
kali@kali: ~  
$ nmap -p 80 -sV --script=http-title scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 23:13 +0000  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0013s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
  
PORT      STATE      SERVICE VERSION  
80/tcp    filtered  http  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.73 seconds
```

RETO 06: DETECTA EL SISTEMA OPERATIVO

Objetivo: identificar el sistema operativo del host remoto mediante el análisis de huellas digitales TCP/IP.

Comando:

sudo nmap -O scanme.nmap.org

Resultado:

Estimación de SO (Running / OS Guesses): Nmap realizó una estimación aproximada con huellas como Oracle VirtualBox (94%), Slirp (94%), AT&T embedded (92%) y QEMU (90%).

Evidencia

```
kali@kali: ~  
$ sudo nmap -O scanme.nmap.org  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 23:28 +0000  
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (10).  
Stats: 0:04:02 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 48.19% done; ETC: 23:36 (0:04:20 remaining)  
Stats: 0:17:25 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 55.09% done; ETC: 23:59 (0:14:12 remaining)  
Stats: 0:36:06 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 64.35% done; ETC: 00:24 (0:20:00 remaining)  
Stats: 1:10:28 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 81.36% done; ETC: 00:54 (0:16:08 remaining)  
Stats: 1:11:56 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 82.09% done; ETC: 00:55 (0:15:42 remaining)  
Stats: 1:29:21 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 90.71% done; ETC: 01:06 (0:09:09 remaining)  
Stats: 1:43:31 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 97.72% done; ETC: 01:14 (0:02:25 remaining)  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0019s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 635 filtered tcp ports (no-response), 361 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE      SERVICE  
22/tcp    open      ssh  
80/tcp    open      http  
9929/tcp  open      nping-echo  
31337/tcp open      Elite  
Device type: bridgeVoIP adapter[general purpose]  
Running (JUST GUESSING): Oracle Virtualbox (94%), Slirp (94%), AT&T embedded (92%), QEMU (90%)  
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu  
Aggressive OS guesses: Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (94%), AT&T BCM210 voice gateway (92%), QEMU user mode network gateway (90%)  
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).  
  
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7744.10 seconds
```

RETO 07: EXPLORA MÁS ALLÁ

Objetivo: Ejecutar un escaneo agresivo para obtener información combinada en una sola orden: versiones de servicios, scripts básicos de Nmap, detección del sistema operativo y ruta de red (*traceroute*).

Comando:

sudo nmap -A scanme.nmap.org

Resultado:

Información de SSH (Puerto 22): Obtención de claves públicas SSH (*ssh-hostkey*: DSA, RSA, ECDSA, ED25519).

Información del sitio Web (Puerto 80):

Título web: Go ahead and ScanMe!

Servidor: Apache/2.4.7 (Ubuntu)

Ruta de red (*Traceroute*): Se determinó que el objetivo se encuentra a **1 hop** (un solo salto de red).

Detección del Sistema Operativo: Detección de sistema basado en **Linux** (con firmas probables como Oracle VirtualBox / QEMU).

Evidencia

```
kali@kali: ~  
[kali@kali:~]$ sudo nmap -A scanme.nmap.org  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 23:34 +0000  
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (10).  
Stats: 0:10:39 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 62.36% done; ETC: 23:51 (0:06:26 remaining)  
Stats: 0:10:59 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 62.53% done; ETC: 23:52 (0:06:35 remaining)  
Stats: 0:17:54 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 65.95% done; ETC: 00:02 (0:09:14 remaining)  
Stats: 0:29:38 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 71.76% done; ETC: 00:16 (0:11:39 remaining)  
Stats: 0:32:34 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 73.22% done; ETC: 00:19 (0:11:55 remaining)  
Stats: 0:35:53 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 74.86% done; ETC: 00:22 (0:12:03 remaining)  
Stats: 1:00:50 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 88.79% done; ETC: 00:46 (0:08:04 remaining)  
Stats: 1:05:30 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 89.61% done; ETC: 00:47 (0:07:36 remaining)  
Stats: 1:22:54 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 98.31% done; ETC: 00:59 (0:01:26 remaining)  
Stats: 1:36:53 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 01:11 (0:00:01 remaining)  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0017s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 531 filtered tcp ports (no-response), 465 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
| ssh-hostkey:  
| 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:3a:97:6b:75 (DSA)  
| 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)  
| 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:aa:24:b2:57 (ECDSA)  
| 256 33:fa:91:0f:e0:a1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:a1:56 (ED25519)  
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))  
|_ http-favicon: Nmap Project  
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)  
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!  
  
SYN Stealth Scan Timing: About 74.86% done; ETC: 00:22 (0:12:03 remaining)  
Stats: 1:00:50 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 88.79% done; ETC: 00:46 (0:08:04 remaining)  
Stats: 1:05:30 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 89.61% done; ETC: 00:47 (0:07:36 remaining)  
Stats: 1:22:54 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 98.31% done; ETC: 00:59 (0:01:26 remaining)  
Stats: 1:36:53 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 01:11 (0:00:01 remaining)  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0017s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 531 filtered tcp ports (no-response), 465 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
| ssh-hostkey:  
| 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:3a:97:6b:75 (DSA)  
| 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)  
| 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:aa:24:b2:57 (ECDSA)  
| 256 33:fa:91:0f:e0:a1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:a1:56 (ED25519)  
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))  
|_ http-favicon: Nmap Project  
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)  
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!  
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo  
31337/tcp open  tcpwrapped  
Device type: bridge/viP adapter[general purpose]  
Running (JUST GUESSING): Oracle Virtualbox (94%), Slirp (94%), AT&T embedded (92%), QEMU (90%)  
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovskii:slirp cpe:/a:qemu:qemu  
Aggressive OS guesses: Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (94%), AT&T BGW210 voice gateway (92%), QEMU user mode network gateway (90%)  
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).  
Network Distance: 1 hop  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
TRACEROUTE (using port 80/tcp)  
Hop RTT      ADDRESS  
1    0.71 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
  
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6515.18 seconds
```

RETO 08: ANALIZA LOS RESULTADOS

Objetivo: Ejecutar un escaneo rápido (*Fast scan*) que analiza solo los 100 puertos más populares en lugar de los 1.000 habituales, para evaluar la velocidad y comparar los hallazgos

Comando:

`nmap -F scanme.nmap.org`

Resultado: Escaneo exprés ejecutado exitosamente.

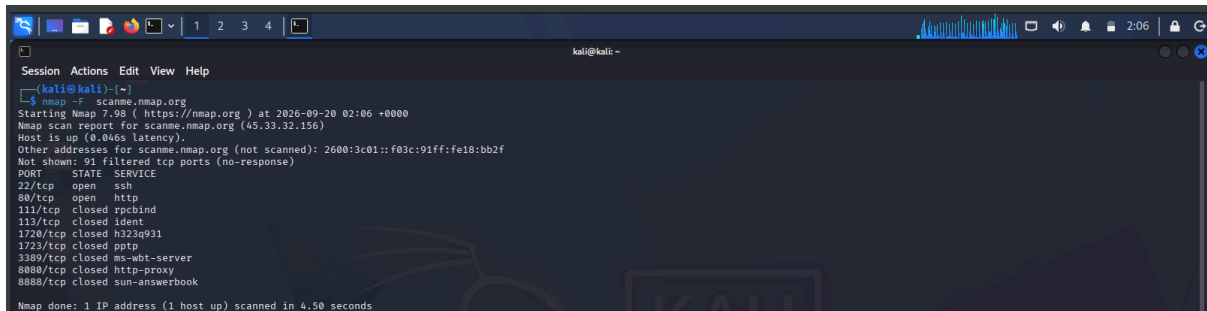
Puertos abiertos (open):

- 22/tcp - ssh
- 80/tcp - http

Puertos cerrados (closed): 111 (rpcbind), 113 (ident), 1720 (h323q931), 1723 (pptp), 3389 (ms-wbt-server), 8080 (http-proxy), 8888 (sun-answerbook).

Puertos filtrados: 91 puertos.

Evidencia



```
kali@kali:~$ nmap -F scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 02:06 +0000
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.046s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 91 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
111/tcp    closed rpcbind
113/tcp    closed ident
1720/tcp   closed h323q931
1723/tcp   closed pptp
3389/tcp   closed ms-wbt-server
8080/tcp   closed http-proxy
8888/tcp   closed sun-answerbook
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.50 seconds
```

RETO 09: COMPARA TÉCNICAS

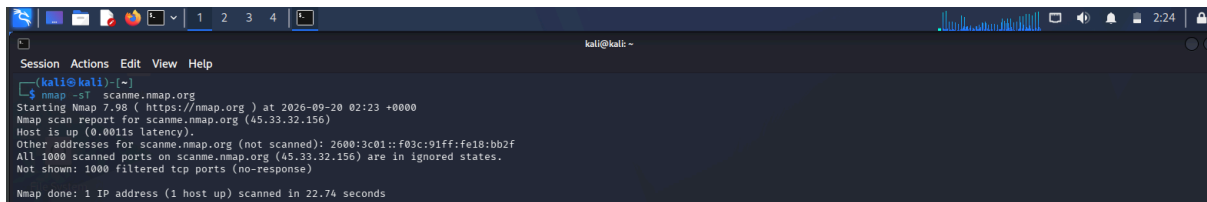
Objetivo: Ejecutar un escaneo TCP Connect completo (handshake de 3 vías completado a través del sistema operativo) para comparar sus resultados frente al escaneo.

Comando:

`nmap -sT scanme.nmap.org`

Resultado: Verificación mediante TCP Connect completo.

Evidencia



```
kali@kali:~$ nmap -sT scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 02:23 +0000
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0011s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
All 1000 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.74 seconds
```

RETO 10: Agregación de Opciones Técnicas

Objetivo: Ejecutar un escaneo delimitado a un rango de puertos específico (1 al 100) activando el modo detallado o de verbosidad (-v) para observar el progreso y los hallazgos en tiempo real

Comando:

nmap -v -p 1-100 scanme.nmap.org

Resultado:

Hallazgos en tiempo real (-v):

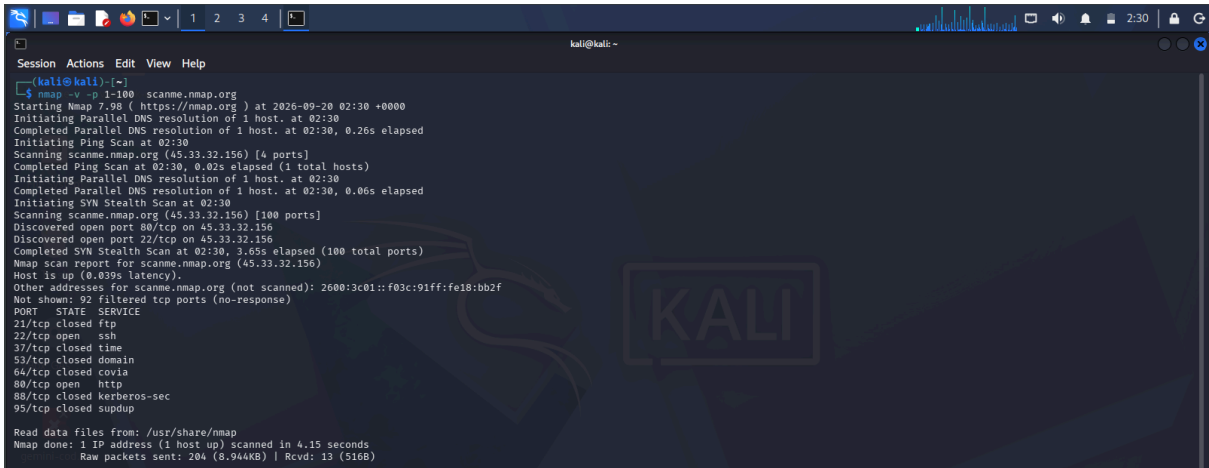
- Discovered open port 80/tcp on 45.33.32.156
- Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156

Puertos abiertos (open): 22 (ssh) y 80 (http).

Puertos cerrados (closed): 21 (ftp), 37 (time), 53 (domain), 64 (covia), 88 (kerberos-sec) y 95 (supdup).

Puertos filtrados: 92 puertos (no-response).

Evidencia



02. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS (PÁGINA 4)

#	Comando Utilizado	Objetivo (¿Qué querías descubrir?)	Resultado Clave (Información relevante)	Análisis / Observaciones
01	nmap -sn scanme.nmap.org	Verificar si el host responde ICMP/Ping	Host is up	El objetivo está en línea y accesible.

02	nmap -sS scanme.nmap.org	Descubrir puertos TCP abiertos	4 puertos abiertos: 22 (ssh), 80 (http), 9929 (nping-echo) y 31337 (Elite)	El escaneo identificó los puertos que aceptan conexiones. Destacan los servicios estándar SSH y HTTP, además de dos puertos adicionales
03	nmap -sV scanme.nmap.org	Identificar versiones de servicios	SSH: OpenSSH 6.6.1p1 HTTP: Apache httpd 2.4.7	-sV analiza los banners de respuesta para saber el programa exacto y su versión. Esto ayuda a verificar si el software tiene fallas de seguridad conocidas.
04	nmap -p 80 -sV --reason scanme.nmap.org	Analizar la respuesta del servicio web	80/tcp filtered http (Reason: no-response)	-reason muestra que el estado es filtered porque Nmap no recibió respuesta (no-response), indicando la presencia de un firewall o regla de filtrado en ese momento
05	nmap -p 80 --script=http-title scanme.nmap.org	Extraer el título HTML del servidor HTTP	80/tcp filtered http (sin	El script --script=http-title busca leer la etiqueta <title> de la

			salida del script)	web, pero no devolvió datos porque el puerto 80 no respondió en ese momento.
06	sudo nmap -O scanme.nmap.org	Identificar el sistema operativo	Running (JUST GUESSING): Oracle VirtualBox (94%), QEMU (90%)	-O envía paquetes específicos para analizar las respuestas. Aunque no dio un resultado único al 100%, identificó entornos de virtualización/Linux probable.
07	sudo nmap -A scanme.nmap.org	Escaneo agresivo combinado	Título web: Go ahead and ScanMe!, claves SSH extraídas y traceroute a 1 salto	-A consolida múltiples pruebas en una sola pasada. Muestra detalles como claves del servidor SSH y metadatos de la página HTTP.
08	nmap -F scanme.nmap.org	Realizar un escaneo rápido (100 puertos)	Puertos 22 y 80 abiertos; completado en 4.50 segundos	-F reduce la lista de escaneo a los 100 puertos principales. Permite identificar velozmente los servicios más habituales (SSH y HTTP).

09	nmap -sT scanme.nmap.org	Escaneo TCP Connect de tres vías	1000 filtered tcp ports (no-response)	-sT realiza la conexión TCP completa. Al ser más ruidosa e interactuar directamente con el socket del sistema operativo, las reglas del cortafuegos/IPS bloquearon o descartaron la respuesta.
10	nmap -v -p 1-100 scanme.nmap.org	Escanear un rango específico con verbosidad	Puertos 22 y 80 abiertos; reporte en tiempo real completado en 4.15s	-v muestra los hallazgos a medida que se descubren sin esperar a que finalice todo el escaneo. Acotar el rango mediante -p 1-100 reduce significativamente el tiempo de análisis.

04. PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1 ¿Qué comando fue el más útil? ¿Por qué?

El comando **sudo nmap -A scanme.nmap.org** fue el más completo porque con una sola orden obtuve casi toda la información importante: servicios activos, sistema operativo y ruta de red, sin tener que ejecutar varios comandos por separado.

2 ¿Qué técnica te dio información más interesante?

La técnica de escaneo SYN (nmap -sS). Me pareció la más interesante porque fue la única técnica que logró detectar todos los puertos abiertos (22, 80, 9929 y 31337), mientras que otras técnicas como TCP Connect (-sT) o los scripts de nivel de aplicación (--script) fueron bloqueados por el firewall y no devolvieron respuesta.

3 ¿Hubo algún resultado inesperado?

Me sorprendió la gran diferencia de tiempo entre un escaneo normal y el escaneo rápido (-F), así como ver cómo el escaneo TCP Connect (-sT) fue totalmente bloqueado por el

firewall mientras que el SYN scan (-sS) sí logró detectar los puertos.

4 ¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo?

Me gustaría aprender a crear mis propios scripts para automatizar revisiones y profundizar en técnicas para realizar escaneos.

5 ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios?

Todo esto sirve para revisar la seguridad de las redes corporativas, saber exactamente qué equipos y programas están expuestos a Internet y corregir posibles fallas de configuración antes de que un atacante las aproveche.

Conclusión

En este laboratorio aprendí que no siempre el comando más complejo da los mejores resultados. Cuando hay un cortafuegos activo, escaneos simples y directos como -F o -sS son mucho más efectivos para ver qué puertos y servicios están realmente expuestos.